

●●● C source code

```
1 #include <stdio.h>
2 int dp[100][2],adj[100][100],n;
3 void dfs(int u,int p){
4     dp[u][0]=0;
5     dp[u][1]=0;
6     for(int v=1;v<=n;v++)if(adj[u][v]&&v!=p){
7         dfs(v,u);
8         dp[u][0]+=dp[v][1];
9         int x=dp[v][0]>dp[v][1]?dp[v][0]:dp[v][1];
10        dp[u][1]+=x;
11    }
12    for(int v=1;v<=n;v++)if(adj[u][v]&&v!=p){
13        int x=dp[v][0]+1;
14        int y=dp[v][1];
15        if(x>y)dp[u][0]=dp[u][0]-dp[v][1]+x;
16    }
17 }
18 int main(){
19     scanf("%d",&n);
20     for(int i=0;i<n-1;i++){
21         int u,v;
22         scanf("%d%d",&u,&v);
23         adj[u][v]=adj[v][u]=1;
24     }
25     dfs(1,0);
26     printf("%d\n",dp[1][0]>dp[1][1]?dp[1][0]:dp[1][1]);
27     return 0;
28 }
```

Program output

4